

ARGUMENTOS TÉCNICOS

Defesa de Patenteabilidade – Caso IT26019 (SENPAI)

“Framework estruturado para apoio ao ciclo de vida de desenvolvimento de software com agentes de IA, gestão de work items e gateway de aprovação pré-execução”

1. Sumário Estratégico

O parecer reconheceu a novidade e classificou as três anterioridades como de média relevância (Y). A construção da objeção é sólida no plano geral: D1 traria o framework agêntico por fases, a ingestão de insumos, a geração de requisitos e work items, a interação e aprovação humana e os checkpoints entre tarefas; D2 traria os agentes especializados, a decomposição do plano em tarefas e os critérios de aceitação; D3 traria a padronização por templates, as regras de validação e os níveis de aprovação.

A defesa possível concentra-se em dois pontos:

- Primeiro, o **GATEWAY DE APROVAÇÃO**: em D1, os checkpoints são ENTRE TAREFAS e servem para detectar erros de execução, e a aprovação do usuário é facultativa em qualquer etapa; em D3, a aprovação é atribuída a **APROVADORES HUMANOS** por nível de risco de uma alteração de artefato. Na invenção, o gateway é aplicado sobre o **WORK ITEM**, na transição entre discovery e delivery, verificando a completude e integridade do conjunto de artefatos obrigatórios, a clareza dos critérios de aceitação e a ausência de ambiguidades críticas – e só então libera a execução automática.
- Segundo, o **WORK ITEM COMO UNIDADE DE ESTADO**: diretórios de entrada e saída, identificador sequencial, estado controlado em arquivo de configuração do ambiente e vínculo com a memória do projeto, assegurando continuidade entre sessões e editores. Em D1, o “conjunto de dados de configuração” é contexto normativo (padrões, conformidade, preferências), e não estado do trabalho.

Ambos os pontos, contudo, estão descritos hoje apenas no Formulário de Submissão, em termos funcionais. O Relatório do SENPAI (2025) descreve uma versão anterior, baseada em prompts, LLMs e ferramentas MCP com revisão humana por etapa – sem gateway, sem arquivo de estado e sem loop de execução autônoma.

2. Contexto

Mapeamento do parecer – visão consolidada (etapas 1 a 11 do Forms)

Etapa da invenção	Atribuída a	Avaliação
1. Processo em fases sequenciais (alinhamento, ideação, análise, design, planejamento)	D1	Procede – D1 tem fluxo idêntico (Fig. 5A)
2. Criação e gestão de work items (diretórios, ID sequencial, estado controlado)	D1	Frágil – D1 cria work items, não como unidade de estado persistida
3. Ingestão de insumos (documentos, links)	D1	Procede – entradas push/pull multiformato
4. Geração de artefatos por templates	D1, D3	Procede
5. Validação estrutural dos artefatos	D3	Procede – regras por seção/propriedade
6. Refinamento técnico	D1	Procede
7. Decomposição em tarefas com critérios de aceitação	D1, D2	Procede
8. Gateway de aprovação sobre o work item pré-execução	D1, D3	Frágil – D1: checkpoint entre tarefas; D3: aprovador humano por risco
9. Loop de execução por dependências, com registro de impedimentos	D1, D2	Procede em grande parte
10. Revisão, memória do projeto e telemetria	–	NÃO ATRIBUÍDA – mas de baixa força técnica isolada
11. Distribuição por scripts multiplataforma (agentes, skills, IDEs)	–	NÃO ATRIBUÍDA – característica de implantação

3. Anterioridades Citadas

Código	Documento	Titular	Publicação
D1 (Y)	US 2026/0133770 A1 – Agentic artificial intelligence augmentation framework for software development lifecycle	Presidio, Inc. (US)	14/05/2026 (prioridade 12/11/2024)
D2 (Y)	US 2024/0411674 A1 – Method and system for automating software development lifecycles	JPMorgan Chase Bank, N.A.	12/12/2024 (prioridade 12/06/2023)
D3 (Y)	US 10.922.075 B2 – System and method for creating and validating SDLC digital artifacts	Morgan Stanley Services Group Inc.	16/02/2021

Legenda: Y = média relevância – deve ser analisado em conjunto com os demais. Nenhum documento foi classificado como X.

O que cada documento ensina – e o que NÃO ensina

D1 – Framework de IA agêntica para o SDLC (Y)

- **Ensina:** recebimento de um conjunto de dados de definição de funcionalidade por entradas textuais, visuais, estruturadas ou interativas (push ou pull); conjunto de dados de configuração

com padrões da indústria, requisitos de conformidade, padrões arquiteturais e preferências organizacionais; agentes para ideação, contexto da aplicação, BRD, NFR, UI-RD, processos de negócio e PRD (Fig. 5A); geração de histórias e tarefas (Fig. 5B); agentes de contexto de código, vetorização, isolamento, alteração, revisão, teste e commit (Fig. 5C); comunicação contínua com o usuário para exibir progresso, solicitar aprovações e receber modificações, com regeneração a partir do ponto de intervenção; e checkpoints de validação entre tarefas.

- **Não ensina:** work item como unidade de estado persistida em estrutura de diretórios e arquivo de ambiente, que sobreviva entre sessões e ferramentas; e gateway formal aplicado ao work item inteiro, na transição para a execução autônoma, com critérios definidos de completude do conjunto de artefatos, clareza dos critérios de aceitação e ausência de ambiguidades. Em D1, os checkpoints ficam entre tarefas e servem para detectar erros “antes que se propaguem”; a aprovação do usuário é facultativa e pode ocorrer em qualquer etapa.

D2 – Automação do SDLC por sistema multiagente (Y)

- **Ensina:** recebimento de requisitos em linguagem natural; primeiro modelo (agente de planejamento) extrai requisitos, define plano e determina tarefas com sequência de subtarefas, critério de aceitação e esforço previsto; segundo modelo gera código; terceiro gera testes unitários; quarto libera o código com base no resultado dos testes; agentes em coreografia predeterminada num ambiente compartilhado; agregação de informações para monitoramento.
- **Não ensina:** geração de artefatos de discovery (visão, arquitetura, decisões); verificação prévia da qualidade dos critérios de aceitação antes de iniciar a execução; estado persistido por work item. Em D2, o controle de qualidade incide SOBRE O CÓDIGO (testes antes da liberação) – não sobre a especificação antes da implementação.

D3 – Criação e validação de artefatos de SDLC (Y)

- **Ensina:** recebimento de artefato de SDLC criado ou carregado numa interface web sem código; verificação de validade do template; mapeamento de seções e propriedades; regras de validação por seção e propriedade; associação de metadados do ativo e de aprovadores; níveis de aprovação (Tier 1, 2, 3, isento) definidos por impacto de negócio, complexidade técnica e risco do ativo; visão delta por versão; aprovação automática de mudanças de baixo risco.
- **Não ensina:** qualquer uso de IA ou geração automática de artefatos; execução de tarefas; gateway que libere execução autônoma. A aprovação de D3 decide QUEM aprova uma ALTERAÇÃO de documento conforme o risco – controle de conformidade documental, e não condição técnica para iniciar implementação automatizada.

4. Argumentos Técnicos Desenvolvidos

Argumento 1 – Gateway de aprovação sobre o work item como condição de entrada na execução autônoma (núcleo)

4.1.1 O que a anterioridade ensina. D1 prevê “pontos de verificação (checkpoints) de validação entre as tarefas”, destinados à detecção antecipada de erros ou desvios antes que se propaguem, e uma comunicação com o usuário que pode “solicitar aprovações e receber modificações” em qualquer etapa, com regeneração a partir do ponto de intervenção. D3 atribui a cada alteração de artefato um nível de aprovação (Tier 1, 2, 3 ou isento), calculado por impacto de negócio, complexidade técnica e risco do ativo, e designa os aprovadores humanos correspondentes. D2 controla a qualidade do CÓDIGO, por testes unitários, antes da liberação.

4.1.2 O que a invenção ensina de diferente. Na invenção (Etapa 8), o gateway é aplicado ao WORK ITEM como um todo, no ponto em que ele deixa a fase de especificação e entraria na execução orquestrada. Verifica três condições: a existência e a integridade dos artefatos obrigatórios, a clareza dos critérios de aceitação e a ausência de ambiguidades críticas. Só então autoriza, de forma explícita, a entrada no loop de execução (Etapa 9); caso contrário, bloqueia. O Forms descreve o efeito: “somente permite a execução automática de work items previamente refinados e aprovados”, mitigando o risco de implementação prematura.

4.1.3 Distinção técnica resumida: O gateway não é mais um checkpoint entre tarefas (D1), nem a designação de aprovadores por risco de uma alteração documental (D3), nem um teste sobre o código já gerado (D2). É uma verificação da PRONTIDÃO DA ESPECIFICAÇÃO, feita uma vez sobre o conjunto de artefatos do work item, que condiciona se a implementação automatizada pode sequer começar. O que se verifica (completude do conjunto e qualidade dos critérios de aceitação) e o que se controla (início da execução autônoma) não aparecem combinados em nenhum documento.

Fundamentação (LPI + Diretrizes INPI)

Art. 13 da LPI: pela abordagem problema-solução (Bloco II, 5.9), o problema técnico objetivo é impedir que agentes autônomos consumam recursos e produzam código a partir de especificações incompletas ou ambíguas. D1 trata erros durante a execução e D2 trata erros no código produzido; nenhum dos dois enfrenta a qualidade da entrada antes de executar.

O gateway funciona como controle de fluxo entre duas fases do sistema. Não se trata de mera automação: altera o modo de operação do pipeline, com efeito de evitar execuções inteiras de agentes sobre especificações inadequadas – efeito de otimização de recursos reconhecido para invenções implementadas por computador.

Trechos para rastreabilidade

TRECHO DA INVENÇÃO (DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO)

“8. Gateway de aprovação – Antes do início da execução, a solução aplica um checkpoint de governança que verifica a existência e integridade dos artefatos obrigatórios, a clareza dos critérios de aceitação e a ausência de ambiguidades críticas, autorizando ou bloqueando a continuidade de forma explícita.” e “implementa um gateway de aprovação que somente permite a execução automática de workitems previamente refinados e aprovados” (Forms, questões 5 e 6)

TRECHOS DAS ANTERIORIDADES (D1 E D3)

D1: “O framework pode implementar pontos de verificação (checkpoints) de validação entre as tarefas, permitindo a detecção antecipada de erros ou desvios em relação aos resultados esperados antes que eles

se propaguem.” D3: “a tier of approval needed for the SDLC artifact being selected based at least in part on both an estimated technical complexity and a level of asset risk” – checkpoint entre tarefas e aprovador humano por risco de alteração documental.

■ Perguntas aos Inventores

1. O gateway é automático, humano ou híbrido? Se houver decisão humana, qual parte é feita pela máquina antes dela?
2. Como são avaliadas a “clareza dos critérios de aceitação” e as “ambiguidades críticas”: por regras (campos obrigatórios, formato Dado/Quando/Então), por LLM avaliador, por checklist?
3. Há registro de quantos work items foram bloqueados pelo gateway e de qual retrabalho isso evitou?

Argumento 2 – Work item como unidade de estado persistida e portátil entre sessões e ferramentas

4.2.1 O que a anterioridade ensina. D1 cria work items (histórias e tarefas) a partir dos requisitos e emprega um “conjunto de dados de configuração” definido como coleção de dados de contexto – padrões da indústria, requisitos de conformidade, padrões arquiteturais e preferências organizacionais – que orienta os agentes. O contexto de código é vetorizado em um repositório próprio. D2 agrega informações dos quatro modelos para monitoramento de parâmetros do componente de software. Nenhum dos dois descreve como o estado do trabalho de discovery e delivery é persistido e retomado.

4.2.2 O que a invenção ensina de diferente. Na invenção (Etapas 2, 3 e 10), cada work item é uma unidade estruturada com diretórios de entrada e saída, identificador sequencial e estado controlado; os insumos ingeridos são organizados nessa estrutura; o estado do trabalho é mantido em um arquivo de configuração do ambiente; e os artefatos gerados são vinculados à memória do projeto. Com isso, o trabalho pode ser interrompido e retomado, inclusive em outro editor de código, sem perda de contexto, e cada decisão fica rastreável ao work item que a originou.

4.2.3 Distinção técnica resumida: O arquivo de configuração de D1 diz aos agentes **COMO** trabalhar (padrões e restrições); o arquivo de estado da invenção registra **ONDE** o trabalho está (qual work item, em que fase, com quais artefatos). É essa persistência que dá ao gateway do Argumento 1 um objeto concreto a verificar: o conjunto de artefatos de um work item identificado.

Fundamentação (LPI + Diretrizes INPI)

Art. 13 da LPI: o problema técnico – perda de contexto entre sessões de agentes de IA, que não guardam memória entre execuções, e fragmentação de informações entre concepção e implementação – é enunciado no Forms e não é enfrentado por D1 ou D2.

Sinergia (Bloco II, 5.30): o work item persistido é o que permite ao gateway verificar completude de um conjunto definido e ao loop de execução retomar tarefas pendentes.

Trechos para rastreabilidade

TRECHO DA INVENÇÃO (DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO)

“2. Criação e gestão de workitems – São criadas unidades de trabalho estruturadas para discovery e delivery, cada uma com diretórios de entrada e saída, identificadores sequenciais e estado controlado.” e “mantém o

estado do trabalho em um arquivo de configuração de ambiente, vincula os artefatos gerados à memória do projeto” (Forms, questões 5 e 6)

TRECHO DA ANTERIORIDADE (D1 – NATUREZA DO CONJUNTO DE CONFIGURAÇÃO)

“O termo ‘conjunto de dados de configuração’ ou ‘arquivo de configuração’ refere-se a uma coleção estruturada de dados de contexto (...) informações contextuais sobre padrões da indústria, requisitos de conformidade, padrões arquiteturais e/ou preferências organizacionais” – contexto normativo, e não estado do trabalho.

■ Perguntas aos Inventores

1. Quais são os estados possíveis de um work item e quais transições o gateway controla? Um diagrama de estados fortaleceria muito o descritivo.
2. O arquivo de estado é lido pelos agentes a cada sessão? Isso permite, comprovadamente, retomar o trabalho em outro editor (VSCode, Copilot, StackSpot)?

Argumento 3 – Execução orquestrada por dependências, condicionada ao gateway, com escalonamento de impedimentos

4.3.1 O que a anterioridade ensina. D2 executa tarefas por quatro agentes em “coreografia predeterminada” – planejamento, código, teste e liberação –, sendo a liberação condicionada ao resultado dos testes unitários. D1 encadeia agentes de contexto, isolamento, alteração, revisão, teste e commit, regenerando prompts quando um erro é detectado (Fig. 6C).

4.3.2 O que a invenção ensina de diferente. Na invenção (Etapa 9), o work item APROVADO entra em um loop no qual as tarefas são selecionadas conforme suas dependências, delegadas a agentes especializados, executadas e validadas; o estado de cada tarefa é atualizado continuamente e os impedimentos são registrados para intervenção humana quando necessário. A seleção por dependência usa a decomposição da Etapa 7, em que cada tarefa atômica já tem responsável, dependências e critérios de aceitação verificados pelo gateway.

4.3.3 Distinção técnica resumida: A diferença não está no loop em si, que D1 e D2 também têm, mas na sua PRÉ-CONDIÇÃO: as tarefas que entram no loop já passaram por verificação de critérios de aceitação e completude. Em D1 e D2, a correção é reativa (erro detectado durante ou após a execução); na invenção, há um controle preventivo antes do loop e um controle reativo dentro dele.

Fundamentação (LPI + Diretrizes INPI)

Art. 13 da LPI: o efeito técnico – menos ciclos de regeneração e retrabalho de agentes – decorre da combinação do controle preventivo (gateway) com o controle reativo (validação por tarefa e registro de impedimentos), e não de cada um isoladamente (Bloco II, 5.30).

Trechos para rastreabilidade

TRECHO DA INVENÇÃO (DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO)

“9. Execução orquestrada – Após aprovado, o workitem entra em um loop de execução no qual tarefas são selecionadas conforme dependências, delegadas a agentes especializados, executadas e validadas. O estado de cada tarefa é atualizado continuamente, e impedimentos são registrados para intervenção humana quando necessário.” (Forms, questão 6)

TRECHO DA ANTERIORIDADE (D2)

“Em algumas implementações, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto modelos correspondem a uma pluralidade de agentes de tomada de decisão que interagem em um ambiente computacional compartilhado de um sistema multiagente, sendo que o sistema multiagente compreende uma coreografia predeterminada desses agentes.” – coreografia fixa, sem verificação prévia da especificação.

■ Perguntas aos Inventores

1. Que agentes especializados são acionados no loop em produção (StackSpot, Copilot, Devin)? O Relatório indica que o modo autônomo estava “em homologação” em 2025 – o loop já opera hoje?
2. Como é registrado um impedimento e o que acontece com as tarefas dependentes dele?

Argumento 4 – Divergência de problema técnico e ausência de motivação para combinar D3 com D1/D2

4.4.1 O que a anterioridade ensina. D3 (2019) não usa IA. Resolve o problema de documentos de SDLC fora de padrão, desatualizados e espalhados por servidores, por meio de um formulário web sem código, validação de templates e fluxo de aprovação por níveis de risco. D1 e D2 resolvem o problema de acelerar a geração de software com agentes de IA, com controle de qualidade sobre o código.

4.4.2 O que a invenção ensina de diferente. A invenção enfrenta o problema de garantir que a execução automatizada por agentes só comece a partir de especificações completas e não ambíguas, preservando estado e rastreabilidade entre discovery e delivery.

4.4.3 Distinção técnica resumida: Para chegar à invenção, o técnico teria de transpor a aprovação documental de D3 – humana, por risco de negócio – para uma verificação de prontidão que condiciona agentes autônomos de D1/D2. Nenhum dos documentos sugere essa transposição; D3, inclusive, prevê aprovação automática para mudanças de baixo risco, o que vai em sentido oposto a um bloqueio sistemático antes da execução.

Fundamentação (LPI + Diretrizes INPI)

Diretrizes de Exame (Bloco II, 5.20/5.22): a obviedade por combinação exige motivação e expectativa razoável de sucesso. A finalidade de D3 é conformidade documental, e não controle de execução automatizada.

Regra anti-hindsight (5.19): selecionar os níveis de aprovação de D3 e reposicioná-los antes do loop de agentes de D1/D2 só se justifica à luz da invenção já conhecida.

Trechos para rastreabilidade**TRECHO DA INVENÇÃO (DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO)**

“(…) concebido para superar as limitações técnicas decorrentes da ausência de processos padronizados de discovery e delivery, da fragmentação de informações entre as fases de concepção e implementação (...) da baixa rastreabilidade de decisões e da inexistência de mecanismos efetivos de governança sobre a execução de tarefas.” (Forms, questão 5)

TRECHO DA ANTERIORIDADE (D3 – PROBLEMA E APROVAÇÃO AUTOMÁTICA)

“Conventional SDLC documentation practices may have a number of drawbacks. For example, standard formats may not be followed when documents are created (...)” e “the management of approval requirements may include automatic approval of the artifact based on the change type that is deemed to be low risk” – problema de conformidade documental, com liberação automática por baixo risco.

■ Perguntas aos Inventores

1. Há registros (versões anteriores, retrospectivas do piloto) que mostrem execuções de agentes que falharam por especificação incompleta e que motivaram o gateway?